

12. hét – Nagyobb teljesítményű és fix bekötésű fogyasztói áramkörök

Tananyagegység: Villamos munka felmérése – alapszerelés

Heti cél

A tanuló értse, mikor indokolt önálló áramkör kialakítása, hogyan választunk vezetéket és védelmi készüléket, valamint milyen ellenőrzések szükségesek fix bekötésű vagy nagyobb teljesítményű fogyasztóknál.

Történelmi nyitó

A háztartások villamosenergia-igénye a 20. század második felétől gyorsan nőtt. A világítás és néhány kisfogyasztó mellé megjelentek a villanytűzhelyek, bojlerok, mosógépek, majd klímák és hőszivattyúk. Ez a fejlődés tette általánossá azt az elvet, hogy a nagyobb vagy tartósan nagy terhelést jelentő fogyasztók saját áramkört kapjanak.

1. Mikor beszélünk külön fogyasztói áramkörről?

Külön áramkör alatt olyan végáramkört értünk, amelyet az elosztótól egy meghatározott fogyasztóhoz vagy fogyasztócsoporthoz vezetünk, önálló túláramvédelemmel. Tipikus példák:

- villanytűzhely vagy sütő
- villanybojler
- mosógép és szárítógép
- klímaberendezés
- hőszivattyú
- nagy teljesítményű műhelygép
- fixen telepített elektromos fűtés

Lényeg

A külön áramkör célja nem pusztán a nagy teljesítmény kiszolgálása. Ugyanilyen fontos a szelektív védelem, a megbízható lekapcsolhatóság, a túlterhelés elkerülése és az áttekinthető hibakeresés.

2. Teljesítményből áramfelvétel

Egyfázisú, közel ohmos fogyasztónál jó közelítés:

Alapképlet

$I = P / U$
ahol I az áram [A], P a teljesítmény [W], U a feszültség [V].

Példa: 3,0 kW-os villanybojler 230 V hálózaton:

Számítás

$I = 3000 / 230 \approx 13,0$ A. Ez már indokolja, hogy a fogyasztó saját, megfelelően méretezett áramkorról üzemeljen.

Háromfázisú, szimmetrikus terhelésnél a teljesítmény és áram kapcsolata összetettebb. Közel ohmos terhelésnél: $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$; motoroknál a $\cos\phi$ és a hatásfok is belép.

3. Vezeték keresztmetszetének kiválasztása

A keresztmetszetet nem szabad kizárólag a fogyasztó névleges áramából kiválasztani. Figyelembe kell venni:

- a terhelőáramot
- a szerelési módot
- a környezeti hőmérsékletet
- a kötegelt vezetékeket és korrekciós tényezőket
- a vezeték anyagát és szigetelését
- a feszültségesést
- a zárlati és hibavédelmi feltételeket

Fogyasztó típusa	Névleges teljesítmény	Megjegyzés
Villanybojler	1,8–3,0 kW	gyakran önálló 1 fázisú áramkör
Sütő	2–3,5 kW	gyakran önálló áramkör
Főzőlap	3,5–7,5 kW	gyakran 2 vagy 3 fázis
Klíma	0,8–3 kW	indítási sajátosság, gyártói előírás fontos
Hőszivattyú	típustól függ	külön védelem és gyártói előírás szerint

4. Kismegszakító és túláramvédelem

A kismegszakító névleges árama és karakterisztikája az áramkör vezetékeinek védelmét szolgálja. Nem az a feladata, hogy „minél nagyobb legyen, hogy ne oldjon le”. A kiválasztásnak összhangban kell lennie a vezeték terhelhetőségével és a fogyasztó jellegével.

Fontos szabály

A túláramvédelmi készülék névleges árama nem lehet nagyobb annál, amit az adott vezetékhálózat a szerelési körülmények között tartósan biztonságosan elvisel.

5. Áram-védőkapcsoló (RCD) szerepe

A személyvédelem és hibavédelem miatt számos végáramkörnél 30 mA névleges különbözeti kioldóáramú RCD alkalmazása szükséges. Nagyobb, elektronikát tartalmazó fogyasztóknál az RCD típusa is lényeges lehet; mindig figyelembe kell venni a készülék gyártói előírását és a vonatkozó létesítési követelményeket.

6. Fix bekötésű fogyasztók csatlakoztatása

Fix bekötésnél nincs hagyományos dugaszoló csatlakozás. A csatlakozás történhet például készülékcsatlakozó dobozon, leválasztó kapcsolón vagy gyártó által előírt kapcsolponton keresztül. A legfontosabb követelmények:

- egyértelmű L, N és PE bekötés
- megfelelő kapocs és érintkezési nyomás
- húzásmentesítés
- mechanikai védelem
- hozzáférhető, ellenőrizhető kötési pont
- szükség esetén helyi leválaszthatóság

7. Egyfázisú és háromfázisú fogyasztók

Nagyobb teljesítménynél előnyös lehet a terhelést több fázis között megosztani. Háromfázisú fogyasztónál a fázissorrend is számíthat, különösen forgógépek esetén. A bekötés előtt mindig ellenőrizni kell a készülék adattábláját és kapcsolási rajzát.

Példa

Egy 6 kW-os, háromfázisú közel ohmos fogyasztó 400 V hálózaton: $I \approx 6000 / (1,732 \times 400) \approx 8,7$ A/fázis. Ugyanez 230 V egyfázison kb. 26 A lenne.

8. Feszültségesés

Hosszabb vezetéknél a feszültségesés jelentőssé válhat. Nagy teljesítményű fogyasztóknál ezért a keresztmetszet megválasztásakor a terhelhetőség mellett a vezetékhozszt is ellenőrizni kell. Túl nagy feszültségesés működési zavart, teljesítménycsökkenést és fölösleges veszteséget okozhat.

9. Szerelési és ellenőrzési sorrend

1.	A fogyasztó adatainak ellenőrzése	teljesítmény, feszültség, fázisszám, gyártói előírás
2.	Áramkör megtervezése	nyomvonal, vezeték, keresztmetszet, védelmek
3.	Feszültségmentes szerelés	vezetékfektetés, dobozok, bekötés
4.	Szemrevételezés	PE, kötések, jelölések, burkolatok, húzásmentesítés
5.	Mérések	védővezető-folytonosság, szigetelési ellenállás, szükséges hibavédelmi ellenőrzések
6.	Próbaüzem	működés, áramfelvétel, rendellenes melegedés vagy zaj figyelése

10. Tipikus hibák

- alulméretezett vezeték vagy indokolatlanul nagy kismegszakító
- közös áramkörre kötött több nagy fogyasztó
- laza vagy nem megfelelő kapocskötés
- védővezető hibás vagy hiányzó csatlakozása
- rosszul megválasztott RCD-típus
- gyártói előírás figyelmen kívül hagyása
- nem dokumentált áramköri azonosítás

Műhelyszabály

Nagy teljesítményű fogyasztónál a „működik” nem azonos azzal, hogy „biztonságosan és szabályosan van kialakítva”. A helyes bekötéshez tervezés, védelem, mérés és dokumentálás is tartozik.

Összefoglalás

A nagyobb teljesítményű és fix bekötésű fogyasztók áramköreinek kialakításánál a fogyasztó adataiból indulunk ki. Meghatározzuk a várható áramot, kiválasztjuk a vezetéket és a túláramvédelmet, ellenőrizzük a feszültségesést és a hibavédelmi követelményeket, majd feszültségmentesen szerelünk. A munka csak a szükséges ellenőrző mérések és próbaüzem után tekinthető befejezettnek.

Ellenőrző kérdések

1. Miért célszerű külön áramkört kialakítani egy nagy teljesítményű fogyasztó számára?
2. Mekkora áramot vesz fel közelítőleg egy 2,3 kW-os, 230 V-os fogyasztó?
3. Milyen tényezők befolyásolják a vezeték keresztmetszetének kiválasztását?
4. Miért nem szabad indokolatlanul nagy kismegszakítót alkalmazni?
5. Mi a védővezető szerepe fix bekötésű fogyasztónál?
6. Miért lehet fontos az RCD típusa elektronikus fogyasztóknál?
7. Milyen ellenőrzéseket végzünk próbaüzem előtt?

Következő hét

13. hét előzetes

Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás – hogyan lesz a sok végáramkörből áttekinthető, biztonságosan kezelhető rendszer?